개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(친환경산업디자인과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 디자인
전공 : 친환경제품디자인전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
문화·예술·디자인·방송	문화·예술	실용예술	실용사진
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	시각디자인
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	제품디자인(주)
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	색채디자인
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	3D프린팅디자인
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	패키지디자인
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	금형	사출금형	사출금형설계
기계	금형	사출금형	사출금형제작

한국폴리텍대학　　서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　친환경산업디자인과 친환경제품디자인전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1952시간)

3. 교육훈련수준 :　NCS Level 4

4.교육훈련대상자 :　　고교졸업 및 동등이상 학력자

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

미래 산업현장에서 전문직업인으로서 능력을　발휘하고 창의력과 인성을 갖춘 경쟁력 있는 친환경 제품·포장　디자인 인재 양성한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
컴퓨터활용프리젠테이션	프리젠테이션 활용 목적	32

참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,성공취업전략, 알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI제품디자인	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	디자인	친환경포장디자인(NCS)	3	0802011104_17v1
				패키지디자인 콘셉트개발
2		친환경제품디자인(NCS)	4	0802010209_16v2
				제품디자인 프로젝트 기획 계획수립
3				0802010218_16v2
				디자인 구체화 모델링
4				0802010220_16v2
				프로젝트 유지·관리 체계구축

2) NCS 적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	친환경포장디자인	0802011104_17v1	패키지디자인 콘셉트개발	48	3	NCS 모듈교재
	친환경제품디자인	0802010209_16v2	제품디자인 프로젝트 기획 계획수립	20	4	NCS 모듈교재
		0802010218_16v2	디자인 구체화 모델링	30		NCS 모듈교재
		0802010220_16v2	프로젝트 유지·관리 체계구축	14		NCS 모듈교재
선택	2DCAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	39	3	학습모듈 사용
		1501020112_19v4	2D도면관리	9		학습모듈 사용
	3DCAD실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	24	3	학습모듈 사용
		1501020114_19v4	3D형상모델링검토	24		학습모듈 사용
	아이디어발상표현	0802010215_16v2	아이디어 구상하기	24	3	학습모듈 사용
		0802010216_16v2	아이디어 스케치하기	24		학습모듈 사용
	제품구조디자인	0802011005_23v2	3D프린팅 디자인 상세 설계	48	3	학습모듈 사용
	그래픽디자인기초	0802010119_20v3	시안 디자인 개발 기초	48	3	학습모듈 사용
	그래픽디자인응용	0802011106_17v1	패키지 시안 디자인 개발	24	3	학습모듈 사용
		0802011108_17v1	패키지디자인 인쇄원고제작	24		학습모듈 사용
	친환경시제품제작	1510010224_25v2	사출금형부품 3D 프린팅 활용 제작	24	3	학습모듈 사용
		1510010225_25v2	사출금형 3D 프린팅 부품 후처리	24		학습모듈 사용
	색채사진기법	0801020217_19v3	제품촬영	16	2	학습모듈 사용
		0802010803_23v2	색채디자인 기획	16		학습모듈 사용
	2DCAD제품설계	1510010109_19v3	사출금형 2D도면작성	48	3	학습모듈 사용
	3DCAD제품모델링	1510010118_19v1	사출금형 기초 3D 모델링	48	3	학습모듈 사용

3) NCS 미적용 교과 : *816 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	전공심화 분야별 융합프로젝트 수행능력 향상	64	4
	융합프로젝트실습1	전공심화 분야별 융합프로젝트 수행능력 향상	64	4
선택	입체조형실습	창의적 직관력 감각적 조형능력 조합 및 향상	48	3
	제품설계실습	2D 또는 3D 컴퓨터모델링 도면 수행	48	3
	포트폴리오디자인	자료를 체계적으로 정리하는 방법과 그래픽 도구 활용	48	3
	제품디자인렌더링	모델링 데이터를 바탕으로 적용 및 실력 향상	48	3
	탄소중립개론	탄소중립에 대한 개론 학습	32	2
	탄소중립실습	탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	32	2
	디자인인간공학	인간과 기계, 환경, 작업공간과의 관계 이해	32	2
	리사이클디자인실습	자원절약과 재활용의 컨셉 및 탄소배출 저감	48	3
	3D공간디자인	그래픽 기술 중심의 실무능력 배양	48	3
	제너레이티브디자인	AI의 융합 프로세스 대해 이해 및 설계	48	3
	IOT제품디자인	커뮤니케이션에 필요한 IOT디자인	48	3
	AI제품디자인	AI+x 적용하여 제품디자인 개발	48	3
	친환경디자인론	친환경 소재 종류와 특성 및 가공 성형방법 터득	32	2
	3D그래픽디자인	3차원 메쉬모델링 기반의 맵핑과 렌더링을 통하여 기술중심 능력 배양	48	3
	디자인재료가공	친환경 소재 종류 특성 가공성형방법 이해	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준	패키지디자인 콘셉트개발	제품디자인 프로젝트 기획 계획수립	색채디자인 기획
4수준		디자인 구체화 모델링	
		아이디어 구상하기	
		아이디어 스케치하기	
		프로젝트 유지·관리 체계구축	
3수준	패키지 시안 디자인 개발		사출금형 3D 프린팅 부품 후처리
	패키지디자인 인쇄원고제작		시안 디자인 개발 기초
			제품촬영
2수준			2D도면관리
			2D도면작업
			3D형상모델링검토
			3D형상모델링작업
			사출금형 2D도면작성
			사출금형 기초 3D 모델링
			사출금형부품 3D 프린팅 활용 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	패키지디자인	제품디자인	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			672	105	23	99	27	7	20	27	10	25	29	4	25	22	2	29
계			96	14	13	2	9	7	2	2	2	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		알기쉬운청년창업		2	2					2	2							
	소 계		32	8	7	2	5	3	2	0	0	0	2	2	0	1	2	0
	선택	컴퓨터활용프리젠테이션		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		성공취업전략	32	2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			576	91	10	97	18	0	18	25	8	25	27	2	25	21	0	29
전공	소 계		112	15	0	15	7	0	7	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	친환경포장디자인	48	3		3	3		3									
		친환경제품디자인	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	10	10	0	0	0	0	8	8	0	2	2	0	0	0	0
	선택(이론)	디자인재료가공		2	2					2	2							
		일반산업안전		2	2					2	2							
		디자인인간공학		2	2					2	2							
		친환경디자인론		2	2					2	2							
		탄소중립개론		2	2								2	2				
	소 계		464	62	0	62	11	0	11	15	0	15	21	0	21	15	0	15
	선택(실습)	2DCAD실습	48	3		3	3		3									
		아이디어발상표현	48	3		3	3		3									
		그래픽디자인기초	48	3		3	3		3									
		색채사진기법	32	2		2	2		2									
		3D그래픽디자인		3		3				3		3						
		입체조형실습		3		3				3		3						
		리사이클디자인실습		3		3				3		3						
		3DCAD실습	48	3		3				3		3						
		2DCAD제품설계	48	3		3				3		3						
		제품디자인렌더링		3		3							3		3			
		탄소중립실습		3		3							3		3			
		3D공간디자인		3		3							3		3			
		제품구조디자인	48	3		3							3		3			
		그래픽디자인응용	48	3		3							3		3			
		친환경시제품제작	48	3		3							3		3			
		3DCAD제품모델링	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	제품설계실습		3		3										3		3
		포트폴리오디자인		3		3										3		3
		제너레이티브디자인		3		3										3		3
		IOT제품디자인		3		3										3		3
		AI제품디자인		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
컴퓨터활용프리젠테이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터를 활용 파워포인트(PPT) 사용법을 익혀 프레젠테이션 디자인 문서를 제작하고, PPT사용법을 활용하여 실무 프리젠테이션(발표)를 할 수 있다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 오리엔테이션	2			강의실,
2	PPT 사례 발표	2			강의실,
3	PPT 기획과 디자인	2			강의실,
4	PPT 디지털 타이포그래픽 환경설정, 폰트 활용	2			강의실,
5	PPT 드로잉, 선과 이미지 활용, 도형 활용	2			강의실,
6	PPT 컬러, 컬러 활용기법	2			강의실,
7	PPT 시각화, 도식화 표현과 활용	2			강의실,
8	중간고사	2			강의실,
9	PPT 차트와 그래프 엑셀 데이터 분석하기 데이터와 편집과 표작성	2			강의실,
10	PPT 멀티미디어, 동영상 활용, 음악파일 활용	2			강의실,
11	PPT 애니메이션 활용과 하이퍼링크	2			강의실,
12	PPT 슬라이드 활용 및 기법	2			강의실,
13	PPT 슬라이드 제작 가이드라인 및 사례발표	2			강의실,
14	PPT 템플렛 활용과 디자인	2			강의실,
15	실전 프리젠테이션 제작, 발표자료 작성	2			강의실,
16	기말고사, 개인별 프리젠테이션	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	안전보건관리체계	2			1) 조직안전문화 2) 안전보건관리 체계 구축 3) 중대재해처벌법,
3	안전보건관리 규정	2			1) 안전보건관리 규정 2) 안전보건교육 및 훈련,
4	유해 위험방지조치(1)	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
5	유해 위험방지조치(2)	2			1) 공정안전조치,
6	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
7	유해 위험 기계 등에 대한 조치(1)	2			1) 위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치,
8	유해 위험 기계 등에 대한 조치(2)	2			1) 안전인증 2) 자율안전확인신고 3) 안전검사,
9	유해 위험 물질에 대한 조치(1)	2			1) 유해인자의 분류 2) 유해성 위험성 조사,
10	유해 위험 물질에 대한 조치(2)	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 경고표시,
11	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
12	위험성평가(1)	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
13	위험성평가(2)	2			1) KRAS 위험성 기법 이해 2) 화학물질 위험성 기법 이해,
14	감독과 명령, 벌칙	2			1) 감독명령 2) 벌칙 및 과태료,
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(보건기준 및 특수형태)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
디자인재료가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
친환경 소재의 종류와 특성, 가공과 성형방법을 이해하고, 디자인 재료를 효율적으로 사용하는데 필요한 지식을 습득할 수 있도록 한다.		지도안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경 재료 개요	2			강의실,
2	플라스틱 재료 1	2			강의실,
3	플라스틱 재료 2	2			강의실,
4	플라스틱 금형	2			강의실,
5	플라스틱 성형 1	2			강의실,
6	플라스틱 성형 2	2			강의실,
7	플라스틱 후가공 1	2			강의실,
8	중간평가	2			강의실,
9	금속의 개요와 종류	2			강의실,
10	금속 재료의 가공과 성형	2			강의실,
11	금속 재료의 후가공	2			강의실,
12	목재	2			강의실,
13	목재 가공	2			강의실,
14	종이와 인쇄	2			강의실,
15	유리 및 복합재료	2			강의실,
16	기말평가 및 총평	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화	2			
3	온실가스배출	2			
4	저탄소 녹색 산업 현황	2			
5	탄소중립의 주요기술	2			
6	탄소저감기술	2			
7	녹색에너지 기술	2			
8	미래모빌리티 기술	2			
9	설비운영 효율화	2			
10	공정가스처리기술	2			
11	탄소저감인증제도	2			
12	청정개발체제	2			
13	탄소배출권	2			
14	탄소세	2			
15	탄소저감 경제성평가기술	2			
16	탄소중립대응	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
디자인인간공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
인간과 기계, 환경, 작업공간과의 관계를 이해하고 제품디자인과 관련되는 사례를 연구하는 방법을 습득한다.		지도안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디자인인간공학의 어원과 개념	2			강의실,
2	디자인과 인간공학과의 관계	2			강의실,
3	인지와 판별	2			강의실,
4	지각과 자극	2			강의실,
5	감성공학과 제품개발	2			강의실,
6	인간과 기계의 인터페이스	2			강의실,
7	인간과 기계의 인터페이스	2			강의실,
8	중간평가	2			강의실,
9	촉각	2			강의실,
10	청각	2			강의실,
11	인체 정보	2			강의실,
12	노인과 신체장애자	2			강의실,
13	작업 환경과 안전	2			강의실,
14	인간공학의 연구 분석 방법	2			강의실,
15	인간공학의 사례연구	2			강의실,
16	기말평가 및 총평	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
친환경디자인론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경디자인과 커뮤니케이션의 연관성 및 표현전략을 습득하고 시대별, 계층별 상황에 따라 다양하게 연출되는 디자인의 목적과 이를 기반으로 소비자와 소통하고 공감할 수 있는 커뮤니케이션의 전달 방안을 확인한다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경디자인의 정의	2			강의실,
2	친환경디자인과 커뮤니케이션의 연관성	2			강의실,
3	친환경디자인과 형상성의 관계	2			강의실,
4	시대별 정보전달의 표현방안	2			강의실,
5	디자인목적(대중성,심미성)의 이해	2			강의실,
6	디자인목적(실용성,독창성)의 이해	2			강의실,
7	다변성과 회기성의 표현을 이해	2			강의실,
8	중간고사	2			강의실,
9	시대별/계층별 디자인커뮤니케이션	2			강의실,
10	브랜드와 커뮤니케이션의 관계	2			강의실,
11	조형심리와 디자인커뮤니케이션	2			강의실,
12	시각언어와 디자인커뮤니케이션 1	2			강의실,
13	유니버셜/지속가능 디자인	2			강의실,
14	글로컬/버내큘러 디자인	2			강의실,
15	친환경디자인 사례발표	2			강의실,
16	기말고사 및 총평	2			강의실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
친환경포장디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
패키지디자인 전략을 기반으로 차별화된 디자인 콘셉트를 설정하여 크리에이티브 방안을 도출 할 수 있다.		NCS 모듈교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802011104_17v1 패키지디자인 콘셉트 개발	48	크리에이티브 키워드 추출하기	12		
2			디자인 콘셉트 설정하기	12		
3			크리에이티브 방안 도출하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경포장디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크리에이티브 키워드 추출하기	전략수립 결과를 바탕으로 크리에이티브 키워드 도출을 위한 방법을 선택할 수 있다.		
	디자인 콘셉트개발을 위한 크리에이티브 키워드를 도출할 수 있다.		
	추출한 키워드와 연상이 가능한 이미지 요소를 대입하여 제시할 수 있다.		
디자인 콘셉트 설정하기	추출한 키워드와 패키지디자인 전략을 고려하여 디자인 콘셉트를 제안할 수 있다.		
	패키지디자인 목적에 따른 용기 및 지기구조를 고려한 콘셉트를 확정할 수 있다.		
	도출한 콘셉트를 통하여 패키지디자인 아이덴티티를 구상할 수 있다.		
크리에이티브 방안 도출하기	설정된 디자인 콘셉트에 따라 시각화 요소를 도출할 수 있다.		
	도출된 시각화 요소에 따라 표현 방안을 구상할 수 있다.		
	마켓 니즈를 고려한 크리에이티브 방안을 도출할 수 있다.		
	사용 편의성을 위한 크리에이티브 방안을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
친환경제품디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경제품디자인 프로젝트 기획서 및 제안서(제안내용, 견적서, 일정 등) 작성하고, 디자인 아이디어 발상 단계에서 선정된 아이디어를 컴퓨터를 이용하여 사실적이고 정밀하게 구현하여 구체화하는 능력을 학습한다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802010209_16v2 제품디자인 프로젝트 기획 계획수립	20	프로젝트 파악하기	10		
2			프로젝트 제안 준비하기	10		
3	0802010218_16v2 디자인 구체화 모델링	30	제품사양 검토하기	15		
4			모델링하기	15		
5	0802010220_16v2 프로젝트 유지 · 관리 체계구축	14	프로젝트 결과보고서 작성하기	7		
6			데이터베이스 체계화하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경제품디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로젝트 파악하기	개발 아이템에 대한 명확한 이해를 바탕으로 프로젝트에 대한 클라이언트의 요구, 결과물에 대한 특성과 범위를 파악할 수 있다.		
	기술의 특성 및 가능한 범위를 파악하여 제안요청서와 프로젝트 요구사항에 대해 이해할 수 있다.		
	제안요청서에 의거하여 일정과 예산, 인력구성, 수행방향 등 프로젝트 수행을 위한 기본 핵심사항과 필요조건을 도출할 수 있다.		
	프로젝트의 난이도 파악으로 참여인력의 역할을 정할 수 있다.		
	프로젝트의 타깃 시장과 사용자 파악으로 프로젝트 특성에 대한 방향성을 정의할 수 있다.		
프로젝트 제안 준비하기	제안요청서의 명확한 이해를 바탕으로 프로젝트 제안을 위한 기초조사를 실행할 수 있다		
	클라이언트의 요구사항 수렴을 통해 제안내용 및 목표를 명확히 설정할 수 있다.		
	프로젝트의 난이도와 일정에 따른 적용 프로세스를 파악하고 제안서, 견적서, 일정관리를 작성할 수 있다.		
	문서작성・프레젠테이션 소프트웨어를 활용하여 설득력 있는 프로젝트 기획안을 제시할 수 있다.		
제품사양 검토하기	회로데이터를 검토하여 부품・종류・크기를 측정하고 최적의 조건으로 다양한 검토를 할 수 있다.		
	기구데이터를 검토하여 최적의 디자인 조건에 합당한 구조적인 외형(outline)을 설정할 수 있다.		
	아이템(item)에 따른 가변・고정요소를 구분하는 기능 정리와 인간공학적인 편리성을 이해하여 위치를 설정할 수 있다.		
	아이디어 발상의 최적화를 위해 형태적 비례를 검토할 수 있다.		
	조립 구조 방식・부품간의 간섭사항 등 오류 및 해결방안을 제안할 수 있다.		
모델링하기	선정된 아이디어 스케치를 기반으로 디자인 소프트웨어를 이용하여 표현할 수 있다.		
	디자인 소프트웨어를 이용하여 정확하고 구체적인 형태 구현과 사실감 있는 표현을 구사할 수 있다.		
	모형제작 전 간단한 시뮬레이션(simulation) 과정을 통해 조립구조 부품간의 간섭사항오류를 검증하고 수정할 수 있다.		
	인간공학, 감성공학, UX, UI 기반을 고려한 형태적인 구조 및 사용편리성에 근거하여 표현할 수 있다.		
프로젝트 결과보고서 작성하기	프로젝트 기획부터 최종 디자인까지 각 단계에 대한 데이터를 문서화할 수 있다.		
	클라이언트에게 제시할 프로젝트 결과보고서를 위해 진행내용을 문서화하고 필요에 따라 편집, 요약 작성할 수 있다.		
데이터베이스 체계화하기	관련부서 담당자들이 용이하게 내용을 파악할 수 있도록 분류,세분화 할 수 있다.		
	추후 활용을 위해 디자인 시방서를 데이터화 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
2DCAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하고 기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고 도면 데이터를 관리할 수 있다.		학습모듈 사용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	39	작업환경 준비하기	3		
2			도면 작성하기	36		
3	1501020112_19v4 2D도면관리	9	공차 관리하기	6		
4			도면 출력 관리하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2DCAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		
공차 관리하기	KS 및 ISO 규격 또는 사내 규정에 맞는 도면 유형을 설정하여 도면요소의 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	생성된 관련 정보를 수정하고 편집할 수 있다.		
	대상물의 치수에 관련된 가공상에 적합한 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
도면 출력 관리하기	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치의 설치와 출력 도면 영역설정으로 실척 및 축(배)척으로 출력 할 수 있다.		
	CAD 데이터 형식에 대하여 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
3DCAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링을 할 수 있고, 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 가공 및 제작에 필요한 형상에 관한 정보를 도출할 수 있다.		학습모듈 사용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	24	3D형상모델링 작업 준비하기	12		
2			3D형상모델링 작업하기	12		
3	1501020114_19v4 3D형상모델링검토	24	3D형상모델링 검토하기	12		
4			3D형상모델링 출력 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		
3D형상모델링 검토하기	3D형상모델링의 관련 정보를 도출하고 수정할 수 있다.		
	각각의 단품으로 조립형상 제작 시 적절한 조립 구속조건을 사용하여 조립품을 생성 할 수 있다.		
	조립품의 간섭 및 조립여부를 점검하고 수정할 수 있다.		
	편집기능을 활용하여 모델링을 하고 수정할 수 있다.		
3D형상모델링 출력 관리하기	KS 및 ISO 국내외 규격 또는 사내 규정에 맞는 2D 도면 유형을 설정하여 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	도면에 대상물의 치수에 관련된 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 도면에 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치를 설치하고 출력 도면 영역을 설정하여 실척 및 축(배)척으로 출력할 수 있다.		
	3D CAD 데이터 형식에 대한 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
아이디어발상표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
다양한 경험과 새로운 신소재 신기술을 융합하여 넓은 시각에서 창의적인 제품 아이디어를 전개해 나갈 수 있으며, 구체화된 아이디어를 시각화하는 단계로서 다양한 표현기법을 활용하여 제품 아이디어를 전개할 수 있다.		학습모듈 사용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802010215_16v2 아이디어 구상하기	24	제품 스펙 검토하기	12		
2			아이디어 구상하기	12		
3	0802010216_16v2 아이디어 스케치하기	24	아이디어 표현하기	12		
4			아이디어 스케치하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	아이디어발상표현		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품 스펙 검토하기	제품의 사용편의성, 적합성, 조형성을 고려한 개발을 위해 관련 제품군의 내부구조, 외부구조를 파악할 수 있다.		
	제품의 부품구성과 파트 리스트를 숙지하여 개발 아이템 구현 가능성을 사전에 검토하고 파악할 수 있다.		
	외관 구조해석을 통한 금형 구현을 이해하여 CMF에 따른 가공방법을 선택할 수 있다.		
아이디어 구상하기	다양한 관점과 창의적 사고를 통해 제품의 기능과 형태에 대한 특성을 발상할 수 있다.		
	다양한 표면처리와 칼라 베리에이션(variation)을 활용하여 창의적인 아이디어를 구상할 수 있다.		
	시나리오를 통한 새로운 경험을 이해하여 아이디어로 제시할 수 있다.		
	창의적 아이디어 발상을 위해 디자인 방법론 및 기법을 활용하여 아이디어를 구상한다.		
아이디어 표현하기	다양한 표현재료를 활용한 아이디어 스케치로 제품의 콘셉트를 구체화할 수 있다.		
	디자인 스타일, 컬러, 질감을 구체화하여 최종결과물의 아이디어를 제시할 수 있다.		
	투상법과 투시도법을 활용하여 다양한 시점의 아이디어를 구상할 수 있다.		
	엔지니어링 관점에 따른 조립방법, 구조 검증, 부품에 관한 작동원리를 표현할 수 있다.		
	소프트 목업(Soft Mock-up), 러프 목업(Rough Mock-up), 스케일 목업(Scale Mock-up) 등을 활용하여 전체적 형태를 파악할 수 있다		
아이디어 스케치하기	브레인스토밍을 통해 도출된 아이디어를 조형요소로 시각화 하여 스케치할 수 있다.		
	다양한 표현재료를 활용한 아이디어 스케치로 제품의 콘셉트를 구체화할 수 있다.		
	디자인 스타일, 컬러, 질감을 구체화하여 최종결과물에 유사한 스케치를 할 수 있다.		
	투상법과 투시도법을 활용하여 다양한 시점의 스케치를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
제품구조디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제품구조디자인은 3D프린팅 디자인 상세 설계로 제시된 디자인이 3차원으로 구현되도록 구조와 기능을 검토하여 설계할 수 있는 능력을 학습한다.		학습모듈 사용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802011005_23v2 3D프린팅 디자인 상세 설계	48	3D프린팅 설계 준비하기	16		
2			3D프린팅 설계하기	16		
3			3D프린팅 제품 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제품구조디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D프린팅 설계 준비하기	개념설계를 바탕으로 상세설계에 필요한 자료를 수집하고 분류할 수 있다.		
	개념설계를 통한 3D 형태적 특성을 파악할 수 있다.		
	상세설계를 위한 내 외부 상세구조를 파악할 수 있다.		
3D프린팅 설계하기	설계에 필요한 파트를 구분하여 도면화할 수 있다.		
	파트별 구분, 조립, 분해 과정을 반영하여 디자인 설계할 수 있다.		
	인간공학적인 요소를 고려하여 설계할 수 있다.		
	3D프린팅 출력 특성을 고려하여 설계할 수 있다.		
3D프린팅 제품 확인하기	3D프린팅 출력 간섭사항 및 오류를 검증하고 수정할 수 있다.		
	인간공학, 감성공학을 고려한 형태 및 사용편리성에 근거하여 표현할 수 있다.		
	완성된 3D프린팅 제품과 제작도면을 비교 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
그래픽디자인기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
그래픽디자인기초는 각종 디자인 작업 도구 및 컴퓨터 프로그램을 사용하여 프로젝트의 콘셉트에 맞는 여러 가지 디자인 시안을 제안하고 제작하는 능력을 학습한다.		학습모듈 사용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802010119_20v3 시안 디자인 개발 기초	48	시안 개발계획 수립하기	16		
2			아트웍하기	16		
3			베리에이션하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	그래픽디자인기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시안 개발계획 수립하기	시안 개발을 위하여 기초 자료를 수집・구분할 수 있다.		
	설정된 콘셉트의 시각화를 위해 수집한 자료의 적용 및 적합 여부를 판단할 수 있다.		
	여러 가지 시안 개발을 위하여 수집한 자료에 따른 시안 작업 방법을 계획할 수 있다.		
아트웍하기	디자인 시안 제작을 통해 아이디어를 전개할 수 있다.		
	디자인 소프트웨어를 활용하여 이미지 구현을 할 수 있다.		
	디자인 콘셉트와 비주얼을 기반으로 타이포그래피를 사용할 수 있다		
	인쇄제작과 웹기반의 모바일 제작환경을 고려하여 색상체계를 구분하여 사용할 수 있다.		
	색이 전달하는 이미지를 활용하여 콘셉트에 적합한 색을 배색 및 보정할 수 있다.		
	매체와 재료의 특성에 따라 적합한 색상을 구현할 수 있다.		
	입체물 제작 시 평면디자인 전개에서 결과물을 예상하여 제작할 수 있다		
베리에이션하기	의뢰 사양에 반영할 매체를 확인하고, 기본 시안과 변형 시안의 범위를 계획할 수 있다.		
	매체별 특성을 이해하여, 다양한 레이아웃으로 시안을 표현할 수 있다.		
	설정된 콘셉트를 유지하면서 다양한 베리에이션을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
그래픽디자인응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디자인 시안을 확정하기 위해 시안 개발 방법과 순서를 계획하고 패키지 응용 시안 제작을 할 수 있고, 인쇄원고 데이터를 제작하고 수정 보완하여 인쇄용 데이터로 변환할 수 있다.		학습모듈 사용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802011106_17v1 패키지 시안 디자인 개발	24	시안디자인 기획하기	8		
2			패키지 기본시안 제작하기	8		
3			패키지 응용시안 제작하기	8		
4	0802011108_17v1 패키지디자인 인쇄원고제작	24	패키지디자인요소 제작하기	8		
5			인쇄 원고 데이터 제작하기	8		
6			인쇄 원고데이터 수정 · 보완하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	그래픽디자인응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시안디자인 기획하기	시안 제작을 위한 이미지와 텍스트 요소를 수집하여 판형 레이아웃을 위한 준비를 할 수 있다.		
	패키지구조 구현을 위한 기능적 요소를 수집 할 수 있다.		
	패키지 정보 요소와 기능적 요소를 적용하여 시안디자인을 기획할 수 있다.		
패키지 기본시안 제작하기	콘셉트를 시각화하기 위한 이미지와 텍스트 요소를 표현할 수 있다.		
	기능성, 심미성을 반영한 패키지디자인 시안을 제작할 수 있다.		
	제품스펙에 따른 지기 및 용기 구조를 고려하여 시안 도면을 작성할 수 있다.		
	레이아웃 한 패키지 판형과 도면을 바탕으로 시안을 렌더링할 수 있다.		
패키지 응용시안 제작하기	기본시안을 바탕으로 상품의 전개에 따른 응용시안을 계획할 수 있다.		
	기본시안의 이미지 요소, 텍스트 정보를 응용하여 제작할 수 있다.		
	패키지상품의 종류와 매체에 따른 응용 디자인 시안을 구현할 수 있다.		
패키지디자인요소 제작하기	인쇄원고를 위한 사진, 일러스트레이션, 로고타입 등 이미지 요소를 제작할 수 있다.		
	제작한 패키지디자인 요소를 인쇄 판형에 적용할 수 있다.		
	완성된 패키지디자인 판형을 검토하여 요소를 수정 · 보완할 수 있다.		
인쇄 원고 데이터 제작하기	확정된 최종 디자인안의 이미지, 컬러, 서체 요소를 인쇄원고용 데이터로 변환할 수 있다.		
	별색인쇄 제작 시 방법을 선택하고 인쇄용 데이터에 적용할 수 있다.		
	확정된 제작방법에 따라 인쇄 발주 준비를 할 수 있다.		
인쇄 원고데이터 수정 · 보완하기	인쇄 테스트를 위한 교정지를 출력하여 인쇄 제작시 오류를 점검 · 확인할 수 있다.		
	교정지를 종이프로토타입으로 제작하여 오류를 점검 · 확인할 수 있다.		
	클라이언트와 제작을 위한 협의를 통해 인쇄원고를 수정 · 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
친환경시제품제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경시제품제작은 3D 모델링 제품이 제작 가능한지를 파악하고, 3D 프린터를 조작하여 시제품을 제작할 수 있고, 3D 프린터를 활용하여 시제품을 후처리할 수 있다.	학습모듈 사용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010224_25v2 사출금형부품 3D 프린팅 활용 제작	24	3D 프린터 작업 준비하기	12		
2			3D 프린터 작업하기	12		
3	1510010225_25v2 사출금형 3D 프린팅 부품 후처리	24	3D 프린팅 출력물 검사하기	12		
4			3D 프린팅 출력물 후처리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경시제품제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D 프린터 작업 준비하기	금형부품의 특성을 검토하여 3D 프린터로 제작 가능여부를 확인할 수 있다.		
	금형부품 특성에 적합한 3D 프린터를 선택할 수 있다.		
	금형부품 제작을 위한 3D 프린팅 소재를 준비할 수 있다.		
3D 프린터 작업하기	후처리를 고려하여 3D 프린팅 조건을 결정할 수 있다.		
	3D 프린팅을 위한 G코드를 생성할 수 있다.		
	생성된 G코드를 이용하여 금형부품을 제작할 수 있다.		
3D 프린팅 출력물 후처리하기	제작된 3D프린팅 출력물의 베이스 및 서포트를 제거할 수 있다.		
	제작된 3D프린팅 출력물의 후처리 작업을 할 수 있다.		
	제작된 3D프린팅 출력물의 품질을 검토할 수 있다.		
	이상 발생 시 수정할 수 있다.		
3D 프린팅 출력물 검사하기	3D프린팅 출력물의 치수와 공차를 검사할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물의 표면 품질을 확인할 수 있다.		
	조립성과 기능성을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
색채사진기법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
색채디자인을 완성하기 위해 창의적이고 차별적인 방향으로 콘셉트 설정 · 전개하고 색채이미지 스크랩을 제작, 기획서를 작성하는 능력을 익히고 개발된 디자인을 촬영 장비를 이용하여 제품촬영기법을 학습한다.	학습모듈 사용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802010803_23v2 색채디자인 기획	20	콘셉트 설정하기	6		
2			콘셉트 전개하기	6		
3			색채이미지 스크랩 제작하기	4		
4			기획서 작성하기	4		
5	0801020217_19v3 제품촬영	12	제품 연출하기	4		
6			제품 프레이밍 구성하기	4		
7			제품노출 설정하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	색채사진기법		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품 연출하기	프로젝트 목적에 따라 제품의 특성을 파악할 수 있다.		
	프로젝트 목적에 따라 제품을 조형적으로 구성할 수 있다.		
	프로젝트 목적에 따라 다양한 촬영환경에 따른 시각적 연출 및 기획을 할 수 있다.		
제품 프레이밍 구성하기	프로젝트 목적에 따라 적절한 프레임과 앵글, 구도의 선택을 통하여 조형적으로 구성할 수 있다.		
	프로젝트 목적에 따라 렌즈의 종류(화각)와 조리개(피사계 심도)를 이용한 렌즈 활용을 할 수 있다.		
	프로젝트 목적에 따라 카메라 셔터속도를 활용하여 제품을 효과적으로 표현할 수 있다.		
제품노출 설정하기	프로젝트 목적에 따라 조리개, 셔터 속도, 감도 등 노출을 조절하는 사진장치들의 조합 방법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	프로젝트 목적에 따라 빛의 속성과 사진 메커니즘의 이해를 통한 적정 노출 설정을 할 수 있다.		
	프로젝트 목적에 따라 촬영대상 및 환경에 따른 노출 보정을 할 수 있다.		
콘셉트 설정하기	시장조사 분석결과를 바탕으로 과제 내용을 검토하여 목표와 특징을 재설정할 수 있다.		
	브레인스토밍 기법을 통하여 다양한 시각에서 문제점과 개선점을 점검하고 도출할 수 있다.		
	시장조사 분석결과와 문제해결 개선점 반영을 통해 색채디자인 방향성을 도출할 수 있다.		
	색채디자인 방향 설정에 따라 색채이미지를 포지셔닝할 수 있다.		
	색채디자인 방향 설정과 경쟁사와의 차별화전략을 반영하여 콘셉트 키워드를 도출할 수 있다.		
콘셉트 전개하기	선정된 콘셉트에 따라 색채적용 디자인영역별 이미지를 조사하고 모티브를 수집할 수 있다.		
	선정된 콘셉트의 효과적인 시각화를 위해 색채적용 디자인영역별 적합한 표현기법을 선택할 수 있다.		
	디자인영역별 색채의 특성과 차별화를 반영하여 최적의 시각화 표현을 위한 아이디어를 제작할 수 있다.		
	클라이언트, 소비자의 요구사항과 색채마케팅 전략을 고려하여 최종 아이디어를 선정할 수 있다.		
색채이미지 스크랩 제작하기	설정된 콘셉트에 따라 이미지를 구체화시킬 수 있는 적합한 자료를 수집하고 구분하여 선별할 수 있다.		
	설정된 콘셉트에 따라 색채와 소재를 결정할 수 있다.		
	설정된 콘셉트에 따라 수집한 이미지를 활용하여 색채이미지 스크랩을 제작할 수 있다.		
	소비자의 감성적 니즈가 반영되고 커뮤니케이션할 수 있는 객관적인 색채이미지 스크랩을 제작할 수 있다.		
기획서 작성하기	설정된 콘셉트에 따라 과제의 기본전략과 실행방안을 수립할 수 있다.		
	설정된 콘셉트에 따라 과제 내용의 시각적 표현 방법을 설정할 수 있다.		
	설정된 콘셉트에 따라 과제의 특성과 목적이 조형적, 기능적으로 최적화시킬 수 있는 표현 방안을 도출할 수 있다.		
	종합적인 분석 결과를 바탕으로 색채디자인 기획서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
2DCAD제품설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
2D CAD제품설계는 CAD프로그램을 이용하여 사출금형 2D도면을 작성하고 완성된 도면을 보완하여 출력할 수 있다.		학습모듈 사용	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010109_19v3 사출금형 2D도면작성	48	작업환경 설정하기	9		
2			2D도면 작업하기	36		
3			2D도면 데이터 출력하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2DCAD제품설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 설정하기	2D CAD프로그램의 작업 환경을 효율적으로 설정할 수 있다.		
	2D CAD프로그램에서 도면 영역, 선의 속성, 명령 메뉴를 설정할 수 있다.		
	도면의 사용목적, 내용, 작성방법, 성격 등에 따라 도면의 특성을 알고 분류할 수 있다.		
2D도면 작업하기	CAD프로그램을 활용하여 금형관련 표준 및 설계규격을 반영한 2D도면을 작성할 수 있다.		
	KS표준에 맞게 선과 문자, 치수 등을 기입하여 2D도면을 작성할 수 있다.		
	변환된 2D 데이터에 필요한 정보를 추가하여 2D도면을 작성할 수 있다.		
	조립도, 부품도 등 사출금형 2D도면을 작성할 수 있다.		
	제도통칙에 따라 도면을 검도하여 도면작성의 오류를 수정할 수 있다.		
2D도면 데이터 출력하기	작업표준서에 따라 요구되는 형식의 파일로 도면을 저장할 수 있다.		
	프린터나 플로터를 이용하여 작성한 도면을 규정된 크기로 출력할 수 있다.		
	출력된 도면과 데이터를 도면관리 규정에 의해 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
3DCAD제품모델링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
3D CAD제품모델링은 3D CAD 프로그램을 사용하여 금형의 단순 상하 작동으로 취출이 가능한 사출 제품 및 금형을 모델링할 수 있다.		학습모듈 사용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010118_19v1 사출금형 기초 3D 모델링	48	사출금형 제품 모델링하기	6		
2			기초 금형코어 모델링하기	30		
3			기초 사출금형 모델링하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD제품모델링		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사출금형 제품 모델링하기	3D CAD 프로그램의 사용 환경을 설정할 수 있다.		
	필요한 좌표계를 설정하고, 스케치 및 모델링 기능을 사용하여 제품 형상을 3D로 모델링할 수 있다.		
	제품의 형상에 따라 작업시간 단축을 위한 효율적인 모델링 순서를 결정할 수 있다.		
	제품 모델링 데이터를 활용하여 영역, 길이, 면적, 각도, 지시 등의 정보를 파악할 수 있다.		
	제품 도면과 제품 모델링 데이터를 비교 확인하고, 오류를 수정할 수 있다.		
	제품 사양서에 따라 빼기구배와 수축률을 적용하여 모델링할 수 있다 .		
기초 금형코어 모델링하기	코어와 캐비티를 분할하기 위하여 제품 모델링을 수정할 수 있다.		
	사출금형 조립도에 따라 분할면을 생성하고 코어와 캐비티를 분할하여 모델링할 수 있다.		
	코어와 캐비티 모델링 데이터의 간섭을 확인할 수 있다.		
기초 사출금형 모델링하기	사출금형 조립도에 따라 몰드베이스를 모델링할 수 있다.		
	사출금형 조립도에 따라 유동, 냉각, 취출기구를 모델링할 수 있다.		
	효율적인 어셈블리 작업을 위한 부품 모델링의 조립방법을 결정할 수 있다.		
	모델링된 모든 금형 부품을 누락 없이 정확한 위치에 조립할 수 있다.		
	부품 간 분해 및 조립, 간섭을 기구학적 시뮬레이션으로 검증할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 모델링 데이터를 3D 데이터 및 2D 데이터로 저장하거나 변환할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전공심화 분야별 융합프로젝트를 통해 관련 기초 프로젝트를 수행할 수 있는 실무능력을 함양한다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디자인프로세스 이해	4			
2	프로젝트 선정	4			
3	프로젝트 방향 설정	4			
4	자료조사1	4			
5	자료조사2	4			
6	자료수집 분석	4			
7	디자인 컨셉 도출	4			
8	1차 Presentation 및 중간평가	4			
9	프로토타입 제작1	4			
10	프로토타입 제작2	4			
11	프로토타입 제작3	4			
12	프로토타입 분석 후 수정, 보완 작업1	4			
13	프로토타입 분석 후 수정, 보완 작업2	4			
14	프로토타입 분석 후 수정, 보완 작업3	4			
15	최종 Art-work	4			
16	2차 Presentation 및 최종평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전공심화 분야별 융합프로젝트를 통해 관련 응용 프로젝트를 수행할 수 있는 실무능력을 함양한다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디자인프로세스 이해	4			
2	프로젝트 선정	4			
3	프로젝트 방향 설정	4			
4	자료조사1	4			
5	자료조사2	4			
6	자료수집 분석	4			
7	디자인 컨셉 도출	4			
8	1차 Presentation 및 중간평가	4			
9	프로토타입 제작1	4			
10	프로토타입 제작2	4			
11	프로토타입 제작3	4			
12	프로토타입 분석 후 수정, 보완 작업1	4			
13	프로토타입 분석 후 수정, 보완 작업2	4			
14	프로토타입 분석 후 수정, 보완 작업3	4			
15	최종 Art-work	4			
16	2차 Presentation 및 최종평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 탄소중립 정책과 제도를 이해하고 탄소저감 방법에 대해 분석하는 방법을 이해하고 탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양함.	· 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립 정책과 제도	3			
2	탄소저감 기법	3			
3	탄소저감 모델링(에너지원)	3			
4	탄소저감 모델링(공정과 운영)	3			
5	탄소저감 특성분석	3			
6	비즈니스 모델 특성	3			
7	탄소배출권 산정	3			
8	탄소세 메커니즘	3			
9	경제성평가(현재가치환산법)	3			
10	경제성평가(편익모델)	3			
11	경제성평가(비용모델)	3			
12	경제성평가(비교분석)	3			
13	경제성평가 분석(ROI 분석)	3			
14	경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			
15	경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			
16	종합 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
3D그래픽디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
3차원 메쉬모델링 기반의 맵핑과 렌더링을 통하여 그래픽 기술 중심의 능력을 배양하며 제품 및 공간디자인을 할 수 있다.		지도안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 그래픽디자인 개요	3			컴퓨터실,
2	3D Max의 UI	3			컴퓨터실,
3	3D Max의 기본 사용법	3			컴퓨터실,
4	Curve & Modifier	3			컴퓨터실,
5	3D 그래픽 프로세스	3			컴퓨터실,
6	3D Create & Tools 실습	3			컴퓨터실,
7	Editable Spline 실습	3			컴퓨터실,
8	중간평가	3			컴퓨터실,
9	Editable Poly 실습	3			컴퓨터실,
10	Modeling_머그컵 모델링하기	3			컴퓨터실,
11	Material & Map_아이스크림 & 컵	3			컴퓨터실,
12	Material & Map_아이스크림 & 컵	3			컴퓨터실,
13	종합과제 1_자유과제수행	3			컴퓨터실,
14	종합과제 2_자유과제수행	3			컴퓨터실,
15	종합과제 3_자유과제수행	3			컴퓨터실,
16	기말평가/프리젠테이션	3			컴퓨터실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
입체조형실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
창의적 직관력과 감각적 조형능력으로 인간만족을 실현하는 총체적 경험을 비 물질적 요소와 물질적 요소를 통합하여 디자인할 수 있는 입체조형을 할 수 있다.		지도안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	입체조형의 개요	3			제품디자인실,
2	조형의 지각과 형태특성	3			제품디자인실,
3	평면조형_도형을 이용한 조형	3			제품디자인실,
4	평면조형_선재로 조형표현	3			제품디자인실,
5	평면조형_면재로 조형표현	3			제품디자인실,
6	평면조형_양감으로 조형표현	3			제품디자인실,
7	평면조형_재질감으로 조형표현	3			제품디자인실,
8	입체조형_육면체로 조형표현	3			제품디자인실,
9	입체조형_종이로 조형표현	3			제품디자인실,
10	입체조형_점토로 조형표현	3			제품디자인실,
11	입체조형_목재로 조형표현	3			제품디자인실,
12	입체조형_비닐로 조형표현	3			제품디자인실,
13	종합과제1_자율과제수행	3			제품디자인실,
14	종합과제2_자율과제수행	3			제품디자인실,
15	종합과제3_자율과제수행	3			제품디자인실,
16	기말평가 및 총평	3			제품디자인실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
제품설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
2D 또는 3D 컴퓨터모델링이나 도면작업 후 최종디자인을 확정하는 단계로서 다양한 제작 기법을 통해 소재, 색상, 구조, 동작 등을 확인하고, 제품설계 실습능력을 학습한다.		지도안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제품의 기본구성	3			컴퓨터실,
2	제품 분해 및 조립 방법	3			컴퓨터실,
3	3차원 스캐너 사용법	3			컴퓨터실,
4	전자제품 분해	3			컴퓨터실,
5	전자제품 부품 측정	3			컴퓨터실,
6	역설계 방법론	3			컴퓨터실,
7	Auto CAD 도면작업	3			컴퓨터실,
8	Auto CAD 도면작업	3			컴퓨터실,
9	Auto CAD 도면작업	3			컴퓨터실,
10	3D CAD 실습_Rhino or NX Modeling	3			컴퓨터실,
11	3D CAD 실습_Rhino or NX Modeling	3			컴퓨터실,
12	3D CAD 실습_Rhino or NX Modeling	3			컴퓨터실,
13	제품 UI_Illustrator Graphic Design	3			컴퓨터실,
14	3D CAD 실습_3D Printing & Render	3			컴퓨터실,
15	3D CAD 실습_3D Printing & Render	3			컴퓨터실,
16	기말평가 및 총평	3			컴퓨터실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
포트폴리오디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
포트폴리오디자인은 자신을 알리는 커뮤니케이션 미디어이며, 자료를 체계적으로 정리하는 방법과 그래픽 도구를 활용하여 시각적 포트폴리오 및 영상을 제작할 수 있다.		지도안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작품 결과물 Review	3			컴퓨터실,
2	각 과정의 작품분류 및 List 작성	3			컴퓨터실,
3	포트폴리오디자인 제작 기획	3			컴퓨터실,
4	포트폴리오디자인 제작 컨셉	3			컴퓨터실,
5	포트폴리오디자인 레이아웃 설정	3			컴퓨터실,
6	데이터 작업 1	3			컴퓨터실,
7	데이터 작업 2	3			컴퓨터실,
8	데이터 작업 3	3			컴퓨터실,
9	포트폴리오 시안 작업 1 작품 매체별	3			컴퓨터실,
10	포트폴리오 시안 작업 2 작품 매체별	3			컴퓨터실,
11	포트폴리오 시안 작업 3 작품 매체별	3			컴퓨터실,
12	웹 기반 포트폴리오디자인 제작 1	3			컴퓨터실,
13	웹 기반 포트폴리오디자인 제작 2	3			컴퓨터실,
14	웹 기반 포트폴리오디자인 제작 3	3			컴퓨터실,
15	결과물 테스트 및 확인	3			컴퓨터실,
16	기말평가 및 프레젠테이션 총평	3			컴퓨터실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
제품디자인렌더링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모델링 데이터를 바탕으로 실제 적용될 수 있는CMF(Color, Material, Finishing)를 적용한 렌더링을 할 수 있고, 디자인 프리젠테이션에서 의사결정을 끌어내는 제안의 방법으로 그 역량을 배양한다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제품디자인 렌더링의 개요	3			컴퓨터실,
2	입체적인 형상의 정밀한 표현	3			컴퓨터실,
3	각종 3D 프로그램 사용 지식	3			컴퓨터실,
4	셰이딩(shading)하기	3			컴퓨터실,
5	외관의 재질 부여와 환경 설정	3			컴퓨터실,
6	3D 렌더링(rendering)	3			컴퓨터실,
7	재질 특성 적용하기 및 조명 설정	3			컴퓨터실,
8	배경 효과 및 구도 조정	3			컴퓨터실,
9	키샷을 활용한 렌더링-1	3			컴퓨터실,
10	키샷을 활용한 렌더링-2	3			컴퓨터실,
11	3D 모델링 프로그램에서 레이어 정리	3			컴퓨터실,
12	모델링 데이터를 렌더링 프로그램으로 불러오기	3			컴퓨터실,
13	재질과 색상 적용 및 옵션 조정	3			컴퓨터실,
14	인터랙티브 렌더링 구현 및 렌더링 그래픽 표현	3			컴퓨터실,
15	디자인 선정: 디자인 품평 준비 및 발표하기	3			컴퓨터실,
16	최종 디자인 평가하기	3			컴퓨터실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
리사이클디자인실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
리사이클링디자인은 자원 절약과 재활용의 컨셉을 설정하여 신제품 개발에서 부터 탄소배출 저감을 할 수 있는 아이디어로서 선순환 제품디자인을 할 수 있다.		지도안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	저탄소 제품인증 개요	3			컴퓨터실,
2	지속가능한 자원활용사례	3			컴퓨터실,
3	에코 소재를 활용한 제품 분석	3			컴퓨터실,
4	Product Image Map/User Life Style Map	3			컴퓨터실,
5	CMF전략	3			컴퓨터실,
6	재활용 제품 분석	3			컴퓨터실,
7	행태분석표 작성, SWOT분석	3			컴퓨터실,
8	Design Concept 설정	3			컴퓨터실,
9	Idea Sketch 1	3			컴퓨터실,
10	Idea Sketch 2 & 품평회	3			컴퓨터실,
11	3D Modeling 1	3			컴퓨터실,
12	3D Modeling & Rendering	3			컴퓨터실,
13	디자인 선정 & 품평회	3			컴퓨터실,
14	Mock up-1 (3D 프린팅)	3			3D 프린터실,
15	Mock up-2 (3D 프린팅)	3			3D 프린터실,
16	기말평가 및 총평	3			컴퓨터실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
3D공간디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
3차원 메쉬모델링 기반의 맵핑과 렌더링을 통하여 그래픽 기술 중심의 실무능력을 배양하며 전시관, 인테리어, 환경디자인을 할 수 있다.		지도안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 공간디자인 개요	3			컴퓨터실,
2	3D 지오메트리 모델링익히기	3			컴퓨터실,
3	2D & 3D Shape Modeling	3			컴퓨터실,
4	2D & 3D Shape Array	3			컴퓨터실,
5	3D Geometry Edit_쇼파 모델링	3			컴퓨터실,
6	Compound Object_가구 모델링1	3			컴퓨터실,
7	Compound Object_가구 모델링2	3			컴퓨터실,
8	Compound Object_전체공간 구성	3			컴퓨터실,
9	Material Editor 익히기1	3			컴퓨터실,
10	Material Editor 익히기2	3			컴퓨터실,
11	Camera 사용법 익히기	3			컴퓨터실,
12	공간조명설치 완성하기	3			컴퓨터실,
13	종합과제1_자유과제수행	3			컴퓨터실,
14	종합과제2_자유과제수행	3			컴퓨터실,
15	종합과제3_자유과제수행	3			컴퓨터실,
16	기말평가 및 총평	3			컴퓨터실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
제너레이티브디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제너레이티브 디자인의 이해를 바탕으로 제품디자인 개발에서 AI의 융합 프로세스에 대해 이해하고, 설계 요구조건, 제약조건을 기반으로 제품 조형 구조를 생성, 평가하여 제품개발에 활용할 수 있다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제너레이티브 디자인 개념과 원리	3			컴퓨터실,
2	제너레이티브 디자인 사례 분석	3			컴퓨터실,
3	제너레이티브 디자인 융합프로세스와 활용	3			컴퓨터실,
4	제너레이티브 디자인 설계 파라미터 이해	3			컴퓨터실,
5	Autodesk Fusion를 활용한 제너레이티브 디자인 기본 형상 모델링	3			컴퓨터실,
6	유지 형상, 장애물 형상, 디자인 형상 모델링 및 제너레이티브 디자인 인터페이스	3			컴퓨터실,
7	AI 제품디자인 및 제너레이티브 프로젝트 주제 설정	3			컴퓨터실,
8	중간 프레젠테이션 - 디자인 리서치, 콘셉트, 제너레이티브 디자인 활용 디자인 전략 등	3			컴퓨터실,
9	기초 디자인 - 기본 형상 디자인, 필수요소 디자인	3			컴퓨터실,
10	컴퓨터 시뮬레이션 - 제너레이티브 디자인 유지 형상, 장애물 형상, 디자인 형상 제작	3			컴퓨터실,
11	컴퓨터 시뮬레이션 - 제너레이티브 디자인 생성 및 최적화 결과물 도출	3			컴퓨터실,
12	컴퓨터시뮬레이션 - 결과물 분석 및 선정 후 제품디자인 활용 및 구체화 진행	3			컴퓨터실,
13	컴퓨터 시뮬레이션 및 시제품 제작 - 제품 구조, 형상 시뮬레이션 검증 - 3D 프린터를 활용한 시제품 제작	3			컴퓨터실,
14	시제품 제작 - 3D 프린터를 활용 제품 조형, 구조 평가 및 검증	3			컴퓨터실,
15	판넬제작	3			컴퓨터실,
16	최종 프레젠테이션 평가 - 제너레이티브 디자인 프로세스 및 결과물 평가/리뷰	3			컴퓨터실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
IOT제품디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
UI/UX디자인 시대에 시지각되는 정보를 사용자에게 효율적으로 전달할 수 있는 방법을 이해하고 커뮤니케이션에 필요한 IOT디자인을 할 수 있도록 한다.		지도안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IOT디자인의 이해	3			컴퓨터실,
2	IOT디자인 정보의 조직화	3			컴퓨터실,
3	IOT디자인 요소	3			컴퓨터실,
4	IOT디자인 실습1	3			컴퓨터실,
5	IOT디자인 실습2	3			컴퓨터실,
6	IOT디자인 실습3	3			컴퓨터실,
7	UI/UX디자인 실습1	3			컴퓨터실,
8	UI/UX디자인 실습2	3			컴퓨터실,
9	UI/UX디자인 실습3	3			컴퓨터실,
10	시각정보디자인 실습1	3			컴퓨터실,
11	시각정보디자인 실습2	3			컴퓨터실,
12	시각정보디자인 실습3	3			컴퓨터실,
13	인터페이스디자인 실습1	3			컴퓨터실,
14	인터페이스디자인 실습2	3			컴퓨터실,
15	인터페이스디자인 실습3	3			컴퓨터실,
16	기말평가 및 총평	3			컴퓨터실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
AI제품디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI+x 적용하여 제품디자인 개발을 위한 사용자 요구사항 분석과 AI+x 상호작용을 위한 UX/UI 디자인을 학습하고 AI를 활용하여 제품디자인을 개발하고 AI 인터페이스를 위한 사용자 경험 디자인을 학습한다.		지도안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI+x 제품디자인 소개	3			시제품제작실,
2	AI+x 기술 소개: 사용자 중심 디자인의 중요성	3			시제품제작실,
3	사용자 연구 및 요구사항 분석 (사용자 인터뷰 및 설문 조사 수행)	3			시제품제작실,
4	AI 제품을 위한 사용자 요구사항 분석	3			시제품제작실,
5	AI+x 모델 및 시스템 디자인	3			시제품제작실,
6	AI 제품을 위한 디자인 시스템 생성	3			시제품제작실,
7	AI 상호작용을 위한 UX/UI 디자인	3			시제품제작실,
8	AI 인터페이스를 위한 사용자 경험 디자인	3			시제품제작실,
9	AI 제품에서 데이터 시각화의 중요성	3			시제품제작실,
10	AI 제품에서 데이터 시각화의 중요성	3			시제품제작실,
11	AI 제품디자인에서의 보안 및 개인정보	3			시제품제작실,
12	AI 디자인에서 개인정보 문제 해결	3			시제품제작실,
13	AI 도구를 사용한 제품디자인 개발-1	3			시제품제작실,
14	AI 도구를 사용한 제품디자인 개발-2	3			시제품제작실,
15	AI 제품 디자인 프로토타이핑 및 테스트	3			시제품제작실,
16	기말고사: 최종 AI 제품디자인 발표	3			시제품제작실,

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습을 한다.		기업체 자체 운영	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1학년 대상 산업체 현장실습 (디자인 관련 업체 등)	160			산업체,

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 친환경산업디자인과 전공 : 친환경제품디자인전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
친환경산업디자인과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1, 2학년 전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습을 한다.		기업체 자체 운영	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2학년 대상 산업체 현장실습 (디자인 관련 업체)	160			산업체,